8장 실습 매뉴얼. A/B 테스트와 적응형 실험

□ 이 매뉴얼 사용법

○ 이 문서는 8장 실습 코드를 **원리를 몰라도 순서대로 따라 하면 결과를 얻도록** 쓴 조작 설명서다. 원리는 본문(lecture/ch08.md)에 있다

○ 각 작업은 같은 순서로 되어 있다: **언제 쓰나 → 준비 → 순서 → 출력에서 볼 곳 → 판정표 → 하지 말 것**

○ 판정표는 “이 숫자가 나오면 이렇게 한다”를 적은 표다. 숫자를 표에 대 보고 오른쪽 칸의 행동을 그대로 한다

○ 매뉴얼에 실은 출력 예는 실제 출력에서 필요한 줄만 골라 줄여 옮긴 것이다. 숫자는 실제 출력과 같다

□ 1. 준비

1.1 실행하는 법

1. 터미널(Windows는 명령 프롬프트)을 연다
2. 실습 폴더로 이동한다: `cd practice/chapter08/code`
3. 스크립트를 실행한다: `python 8-1-fixed-rct-simulation.py` (Mac은 `python3`)
4. 화면에 나온 내용은 `practice/chapter08/results/8-1-fixed-rct-simulation.log` 에도 저장된다. 그림은 같은 폴더에 `.png`로 저장된다

○ 실행이 안 되면 “문제 해결”(7절)의 첫 줄을 본다

1.2 스크립트 다섯 개

파일	하는 일	쓰는 작업
8-1-fixed-rct-simulation.py	필요 인원·검정력 계산, 실험 결과 판정	작업 A, B
8-2-group-sequential-design.py	중간에 멈춰도 되는 기준선 계산	작업 C
8-3-thompson-sampling.py	좋은 안에 더 많이 보내는 배분의 결과	작업 D
8-4-bayesian-adaptive.py	”B안이 나을 확률”로 멈추기	작업 E
8-5-korean-dtx-case.py	선택지 5개일 때의 배분 결과	작업 D

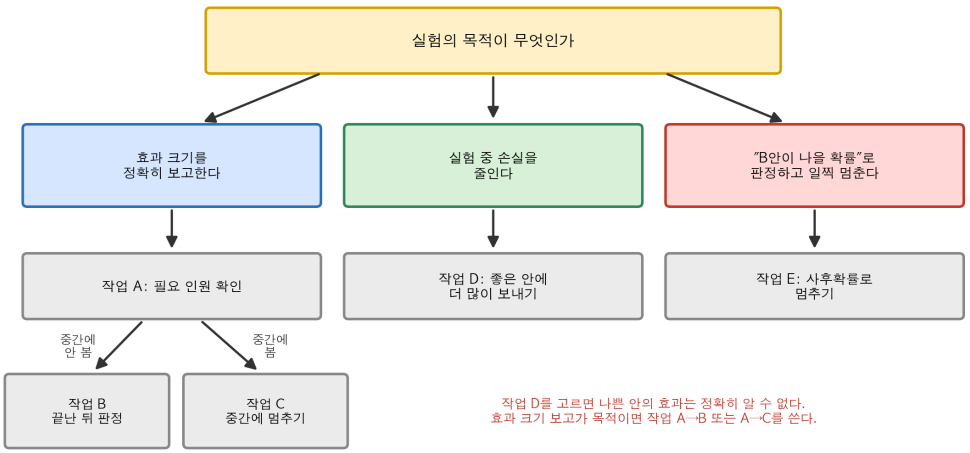
○ 다섯 스크립트는 `practice/chapter08/data/` 의 연습용 데이터를 읽는다. 실제 서비스 데이터를 넣는 기능은 없다. 실제 실험을 설계할 때는 작업 A와 C의 **참조표**를 쓴다

1.3 낱말 다섯 개

낱말	뜻
안(팔)	비교하는 화면·콘텐츠 하나. A안은 기존, B안은 새것
전환율	그 안을 본 100명 중 구매·가입 같은 목표 행동을 한 사람 수
p값	작을수록 “우연이 아니다”에 가깝다. 0.05 미만이면 유의하다고 부른다
검정력	효과가 정말 있을 때 실험이 그것을 잡아낼 확률. 0.80 이상이어야 한다
사후확률	지금까지 데이터로 계산한 “B안이 A안보다 나을 확률”

□ 2. 어떤 작업을 할지 고르기

그림 8-8. 목적에 따라 작업을 고른다



○ 그림 맨 위 질문에 답하고 화살표를 따라간다

하고 싶은 일	작업
실험을 시작해도 되는지 알고 싶다	작업 A
끝난 실험의 결과를 판정하고 싶다	작업 B
실험 도중에 결과를 보고 일찍 끝내고 싶다	작업 C 또는 E
실험하는 동안 나쁜 안을 보는 사람을 줄이고 싶다	작업 D

□ 작업 A. 실험 시작 전 — 필요 인원 확인

○ **언제 쓰나**: 실험을 시작하기 전에 반드시 한 번 한다

○ **준비**: 두 숫자를 정한다. ① A안의 지금 전환율(예: 0.10) ② B안이 이 정도는 올려야 의미 있다는 최소 차이(예: +0.02)

○ **순서**

1. 아래 참조표에서 ①에 해당하는 줄을 찾는다
2. 그 줄에서 ②에 해당하는 칸을 읽는다. 이 숫자가 **한 안에 필요한 인원**이다
3. 2를 곱하면 전체 필요 인원이다
4. 실험 기간 동안 모을 수 있는 인원과 비교해 판정표대로 한다

<표 A-1: 한 안에 필요한 인원 (검정력 0.80, 유의수준 0.05)>

A안 전환율	+0.01	+0.02	+0.05	+0.10	+0.15	+0.30
0.02	3,826	1,141	269	102	59	24
0.05	8,158	2,213	435	141	76	27
0.10	14,751	3,841	686	199	100	32
0.20	25,583	6,510	1,094	294	138	39
0.30	33,275	8,394	1,377	356	163	42
0.40	37,827	9,493	1,534	388	173	42
0.50	39,240	9,806	1,565	388	170	39

○ 예: A안 전환율 0.10, 최소 차이 +0.02 → 표에서 3,841명. 전체 7,682명이 필요하다

○ 표의 값은 실습 코드 8-1의 계산식으로 구했다. 0.40 줄의 1,534 / 173 / 42는 실습 로그의 값과 같다

○ **판정표**

상황	할 일
모을 수 있는 인원 ≥ 필요 인원	실험을 시작한다
모을 수 있는 인원 < 필요 인원	시작하지 않는다. 실험 기간을 늘리거나, 최소 차이를 키우거나(표에서 오른쪽 칸), 실험을 접는다
최소 차이를 정할 수 없다	시작하지 않는다. “얼마 이상 올라야 의미 있는가”를 먼저 정한다

○ **실습으로 확인하기**: `python 8-1-fixed-rct-simulation.py` 를 실행하고 출력의 **[2단계]** 와 **[3단계]** 를 본다

```
[2단계]  시나리오 1 (소효과)  +0.05   필요 n/팔 1534   실제 n/팔 100   과부족 -1434
[3단계]  시나리오 1 (소효과)  +0.05   검정력 0.106    부족 (효과를 놓칠 확률이 큼)
```

○ 위 줄은 “1,534명이 필요한데 100명만 모았다 → 검정력 0.106 → 효과가 있어도 열 번 중 아홉 번은 놓친다”로 읽는다

○ **하지 말 것**: 인원이 모자란 실험을 “일단 돌려 보자”로 시작하지 않는다. 그런 실험에서 “유의하지 않음”이 나와도 효과가 없다는 뜻이 아니다

□ 작업 B. 실험이 끝난 뒤 — 결과 판정

○ **언제 쓰나**: 작업 A에서 정한 인원을 다 모으고 실험이 끝났을 때

○ **순서**

1. 두 안에 배정된 인원 비율을 먼저 본다. 50:50으로 설계했는데 크게 어긋나면 3단계로 가지 않는다 (판정표 첫 줄)
2. `python 8-1-fixed-rct-simulation.py` 를 실행하고 출력의 **[1단계]** 를 본다
3. 시나리오마다 **관측 효과**, **95% CI**(신뢰구간), **p값** 세 줄을 읽는다

```
시나리오 3 (대효과)
  관측 효과   : +0.260  95% CI [+0.126, +0.394]
  p값         : 0.0002  →  유의함
```

○ **판정표** — 위에서부터 차례로 대 보고, 처음 걸리는 줄의 행동을 한다

순서	확인할 것	걸리면 할 일
1	배정 비율이 설계와 어긋났다(예: 50:50 설계인데 48:52)	결과를 읽지 않는다. 배정·기록 과정을 고친 뒤 다시 실험한다
2	작업 A의 필요 인원에 못 미쳤다	”판단할 수 없음”으로 보고한다
3	중간에 결과를 보다가 좋아 보여서 멈췄다	p값을 쓰지 않는다. 같은 실험을 다시 한다(작업 C를 쓰면 이 문제가 없다)
4	p값 ≥ 0.05	”효과를 확인하지 못함”으로 보고한다

순서	확인할 것	걸리면 할 일
5	p값 < 0.05, 신뢰구간이 0을 포함하지 않음	”효과 있음”으로 보고하고, 관측 효과와 신뢰구간을 함께 적는다

○ 실습 출력의 네 시나리오를 판정표에 대 본 결과다

시나리오	p값	판정	걸린 줄
1 (참 효과 +0.05)	0.3890	판단할 수 없음	2 (필요 1,534명, 실제 100명)
2 (참 효과 +0.15)	0.1589	판단할 수 없음	2 (필요 173명, 실제 100명)
3 (참 효과 +0.30)	0.0002	효과 있음, +0.260 [+0.126, +0.394]	5
4 (참 효과 0)	0.0176	효과 있음으로 나옴	5

○ 시나리오 4는 참 효과가 0인데 “효과 있음”이 나왔다. p값 0.05 기준은 이런 잘못된 판정을 20번에 1번꼴로 허용한다. 결과가 중요한 결정으로 이어지면 같은 실험을 한 번 더 해서 확인한다

○ **하지 말 것**: 지표를 여러 개 보고 그중 유의한 것만 보고하지 않는다. 실험 전에 주 지표 하나를 정해 문서에 적는다

□ 작업 C. 실험 도중에 결과를 보고 일찍 멈추기

○ **언제 쓰나**: 실험 기간이 길어서 중간에 결과를 확인하고 싶을 때. 아무 규칙 없이 중간에 보면 잘못된 “효과 있음”이 크게 늘어난다(5번 보면 5%가 14%가 된다)

○ **준비**: 실험 전에 두 가지를 정해 문서에 적는다. ① 몇 번 볼지(2~5번) ② 어느 경계를 쓸지(아래 표)

경계	특징	이럴 때 고른다
O’Brien-Fleming(OBF)	처음에는 거의 멈추지 않고, 마지막에 0.05 근처로 풀린다	최종 결론의 정확도가 중요할 때. 잘 모르겠으면 이것
Pocock	매번 같은 기준이라 일찍 멈추기 쉽다	나쁜 안을 보여 주는 비용이 커서 일찍 끝내는 것이 중요할 때

○ **순서**

1. 전체 인원을 볼 횟수로 똑같이 나눠 확인 시점을 정한다. 예: 전체 200명, 3번 → 67명·133명·200명
2. 아래 참조표에서 볼 횟수와 경계에 맞는 줄을 찾는다
3. 각 확인 시점에 p값을 계산해, 그 차례의 기준값보다 **작으면 멈추고 “효과 있음”**, 크거나 같으면 다음 시점까지 계속 모은다

4. 마지막 차례에서도 기준값을 넘지 못하면 “효과를 확인하지 못함”으로 끝낸다

<표 C-1: 차례마다 멈추려면 p값이 이 값보다 작아야 한다>

볼 횟수	경계	1차	2차	3차	4차	5차
2	OBF	0.00515	0.04790			
2	Pocock	0.02915	0.02915			
3	OBF	0.00052	0.01419	0.04525		
3	Pocock	0.02177	0.02177	0.02177		
4	OBF	0.00005	0.00421	0.01944	0.04299	
4	Pocock	0.01816	0.01816	0.01816	0.01816	
5	OBF	0.000005	0.00124	0.00838	0.02242	0.04114
5	Pocock	0.01553	0.01553	0.01553	0.01553	0.01553

- 표의 값은 실습 코드 8-2의 계산 방법으로 구했다. 3번 줄의 값은 실습 로그와 같다
- 예: 3번 보기로 하고 OBF를 골랐는데 2차(133명)에서 p값 0.018이 나왔다 → 기준 0.01419보다 크므로 멈추지 않고 3차까지 모은다. Pocock을 골랐다면 0.018 < 0.02177이므로 멈춘다
- **실습으로 확인하기**: `python 8-2-group-sequential-design.py` 를 실행하고 **[2단계]** 표에서 `Pocock p`, `OBF p` 열을 읽는다. 볼 횟수를 바꾸려면 파일 위쪽의 `K = 3` 을 `K = 4` 처럼 고치고 다시 실행한다
- **판정표**

상황	할 일
그 차례의 p값 < 기준값	멈추고 “효과 있음”으로 보고한다
그 차례의 p값 ≥ 기준값, 마지막 차례가 아님	다음 확인 시점까지 계속 모은다
마지막 차례의 p값 ≥ 기준값	”효과를 확인하지 못함”으로 끝낸다
기준값에 아주 조금 못 미쳤다	멈추지 않는다. 기준을 낮추지 않는다

- **하지 말 것**: 볼 횟수·시점·경계를 실험 도중에 바꾸지 않는다. 계획은 3번인데 5번 봤다면 이 표는 쓸 수 없다

☐ 작업 D. 좋은 안에 사용자를 더 많이 보내기

○ **언제 쓰나**: 효과 크기를 정확히 아는 것보다 **실험하는 동안의 성과**(구매·가입 수)가 중요할 때. 실시간으로 배분을 바꿀 수 있는 시스템이 있어야 한다

○ 이 방법(톰슨 샘플링)은 성과가 좋아 보이는 안에 다음 사용자를 더 자주 보낸다. 사람이 따로 정할 설정값이 없다

○ **순서**

1. `python 8-3-thompson-sampling.py` 를 실행한다(안 3개, 1,000명)
2. **[3단계]** 에서 가장 좋은 안의 배분 비율이 시간에 따라 오르는지 본다
3. **[4단계]** 에서 `기대 손실` (나쁜 안을 본 탓에 놓친 전환의 수)을 고정 배분과 비교한다
4. **[5단계]** 에서 안별 `배분 인원` 을 보고, 보고서에 실을 안과 뺄 안을 판정표대로 고른다

```
[3단계]    시점 t     Arm 0     Arm 1     Arm 2
              50      8.0%     76.0%     16.0%
            1000      0.6%     97.9%      1.5%
[4단계]  고정 1:1:1   기대 손실 133.33  /  톰슨 샘플링   기대 손실 3.75
[5단계]  Arm 0  배분 인원 6    사후평균 0.125  참값 0.30
         Arm 1  배분 인원 979  사후평균 0.581  참값 0.55
```

○ 위 출력은 “가장 좋은 안 1에 97.9%를 보내 놓친 전환을 약 133건에서 약 4건으로 줄였다. 대신 6명만 받은 안 0의 추정값 0.125는 참값 0.30과 크게 다르다”로 읽는다

○ 선택지가 5개인 경우는 `python 8-5-korean-dtx-case.py` 로 같은 순서를 따른다. 출력 [4단계] 의 `기대값끼리 비교` 줄(+9.0%)이 보고할 개선율이다

○ **판정표**

상황	할 일
배분 인원이 30명 미만인 안	그 안의 추정값을 보고서에 싣지 않는다
개선율이 두 개 나옴(기댓값 비교, 실현값 비교)	기댓값 비교 값을 보고한다. 실현값에는 이번 실행의 운이 섞여 있다
배분 인원 순위	효과 순위로 읽지 않는다. 8-5 실습에서는 4위와 5위가 뒤집혔다
전체 인원이 수백 명 이하	배분이 한쪽으로 몰리기 전에 끝나므로 이 방법의 이득이 작다. 작업 A→B를 쓴다

○ **하지 말 것**: 이 방법으로 “모든 안의 효과 크기”를 보고하려 하지 않는다. 나쁜 안에는 사람을 거의 보내지 않으므로 그 안의 정보가 모이지 않는다

□ 작업 E. “B안이 나을 확률”로 일찍 멈추기

○ **언제 쓰나**: 결론을 “B안이 나을 확률 99%”처럼 확률로 말하고 싶고, 결과가 분명하면 일찍 끝내고 싶을 때

○ **준비**: 실험 전에 세 값을 정한다. 실습 파일 위쪽에 이 세 줄이 있다

```
THETA_EFFICACY = 0.99      # 이 이상이면 B안 채택하고 중단
THETA_FUTILITY = 0.05      # 이 이하이면 B안 접고 중단
INTERIM_POINTS = [50, 100, 150, 200]   # 확인 시점(누적 인원)
```

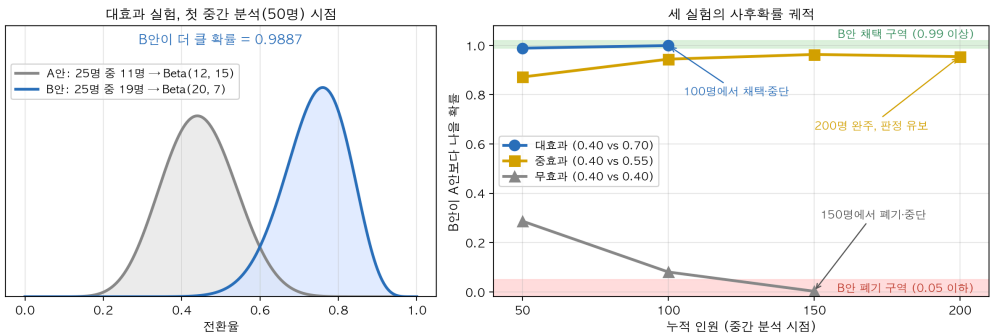
값	권장
채택 기준	외부 보고·규제가 걸리면 0.99, 내부 운영 결정이면 0.95
폐기 기준	0.05
첫 확인 시점	각 안에 50명 이상 모인 뒤. 너무 이르면 값이 크게 흔들린다

○ **순서**

1. `python 8-4-bayesian-adaptive.py` 를 실행한다
2. **[2단계]** 에서 확인 시점마다 `P(p_B>p_A)` 열(사후확률)과 `결정` 열을 읽는다
3. **[3단계]** 요약표에서 시나리오별 최종 인원과 아낀 인원을 본다

```
[2단계-대효과]  누적 n 50   B안 19/25, A안 11/25   P(p_B>p_A) 0.9887   계속
                누적 n 100  B안 37/50, A안 21/50   P(p_B>p_A) 0.9993   B안 채택·중단
```

그림 8-7. 사후확률이 위·아래 문턱 중 하나를 넘으면 멈춘다



○ 그림 오른쪽처럼 사후확률이 위쪽 초록 띠(0.99 이상)에 들어가면 채택, 아래쪽 빨간 띠(0.05 이하)에 들어가면 폐기, 그 사이면 계속이다

○ **판정표**

사후확률	할 일	실습 예
채택 기준(0.99) 이상	멈추고 B안 채택	대효과: 100명에서 0.9993
폐기 기준(0.05) 이하	멈추고 B안 폐기	무효과: 150명에서 0.0023
그 사이, 마지막 시점 아님	계속 모은다	대효과 50명의 0.9887(기준에 0.0013 모자람)
그 사이, 마지막 시점	”판정 유보”로 끝낸다	중효과: 200명에서 0.9545

○ 실습의 세 실험은 고정 설계면 600명이 필요했지만 이 방법으로 450명에 끝났다

○ **하지 말 것**: 결과를 본 뒤 0.99를 0.95로 낮추지 않는다. 문턱을 0.95로 바꾸면 실습의 중효과 실험은 150명에서 채택으로 결론이 바뀐다. 기준은 실험 전에 정한 값만 유효하다

□ 6. 사례로 따라 하기 — 결제 화면 이탈 줄이기

○ 이 절은 가상의 회사와 가상의 수치로 만든 사례다. 매뉴얼의 작업을 실제 문제에 어떤 순서로 적용하는지 보여 준다

6.1 문제

○ 가상의 온라인 서점 “책마루”는 장바구니까지 온 고객 100명 중 10명만 결제를 마친다(전환율 0.10). 결제 화면이 3쪽으로 나뉘어 있어서 중간에 떠나는 고객이 많다는 의견이 나왔다

○ 개발팀이 결제를 1쪽으로 줄인 새 화면(B안)을 만들었다. 경영진은 “전환율이 0.02 이상 오르면 새 화면으로 바꾼다”고 정했다

○ 장바구니에 들어오는 고객은 하루 약 600명이다

6.2 1단계 — 목적을 정한다(2절)

○ 질문: “새 화면이 전환율을 얼마나 올리는가”를 숫자로 보고해야 한다. 실험하는 동안의 손실을 줄이는 것보다 효과 크기 보고가 목적이므로, 그림 8-8에서 왼쪽 길(작업 A → B 또는 C)을 고른다

○ 실험 기간이 2주라 중간에 확인하고 싶다는 요청이 있었다 → **작업 A** → **작업 C** 로 진행하고, 작업 C가 끝까지 가면 작업 B로 판정한다

6.3 2단계 — 필요 인원을 확인한다(작업 A)

1. 표 A-1에서 A안 전환율 0.10 줄, 최소 차이 +0.02 칸을 읽는다 → 한 안에 **3,841명**
2. 전체 필요 인원은 3,841 × 2 = **7,682명**
3. 하루 600명이면 7,682 ÷ 600 ≈ 12.8일이 걸린다. 요일에 따라 손님이 달라지므로 온전한 2주(14일)로 잡는다. 14일 동안 약 8,400명이 모이므로 필요 인원보다 많다
4. 판정표 첫 줄(모을 수 있는 인원 ≥ 필요 인원)에 해당한다 → **실험을 시작한다**

6.4 3단계 — 중간 확인 계획을 문서에 적는다(작업 C)

○ 실험 시작 전에 설계 문서에 다음을 적었다

항목	정한 값
주 지표	장바구니 고객의 결제 완료 비율(전환율)
볼 횟수	3번
경계	O'Brien-Fleming(최종 결론의 정확도가 중요하므로)
확인 시점	누적 2,561명 / 5,121명 / 7,682명 (전체를 3등분)
멈추는 기준(표 C-1)	1차 $p < 0.00052$ / 2차 $p < 0.01419$ / 3차 $p < 0.04525$

6.5 4단계 — 실험을 돌리며 확인한다

○ 매번 p값을 보기 전에 두 안의 인원부터 확인한다(작업 B 판정표 1번)

○ 표의 p값은 두 전환율의 차이가 우연인지 보는 보통의 검정(두 비율 z검정)으로 계산했다

<표 6-1: 책마루 실험의 중간 확인 결과 (가상의 수치)>

확인	누적 인원	A안 결제/인원	B안 결제/인원	A안 전환율	B안 전환율	p값	기준	결정
1차 (5일째)	2,561	128 / 1,280	155 / 1,281	0.100	0.121	0.0901	0.00052	계속
2차 (9일째)	5,121	259 / 2,560	322 / 2,561	0.101	0.126	0.0056	0.01419	**멈춤**

○ 1차 확인

– 인원 1,280 대 1,281로 거의 반반이다 → 결과를 읽어도 된다

– B안 전환율이 0.021 높아 보이지만 p값 0.0901은 1차 기준 0.00052보다 크다 → **계속 모은다**. 이 시점에 "좋아 보인다"고 멈췄다면 작업 C의 규칙을 어긴 것이다

○ 2차 확인

– 인원 2,560 대 2,561로 반반이다

– p값 0.0056은 2차 기준 0.01419보다 작다 → **멈추고 "효과 있음"으로 판정한다**. 계획보다 5일, 약 2,561명 일찍 끝났다

○ 만약 인원이 2,440 대 2,681로 나왔다면, 반반에서 어긋난 정도를 검정한 p값이 0.0008이다. 이 경우는 전환율을 보지 않고 배정 과정부터 점검한다(7절 문제 해결)

6.6 5단계 — 결과를 보고한다

○ 2차 시점의 효과는 0.126 – 0.101 = **+0.025**, 95% 신뢰구간은 **[+0.007, +0.042]** 다

○ 판정표대로 쓴 보고 문장

– "새 결제 화면은 전환율을 0.101에서 0.126으로 0.025 올렸다(95% 신뢰구간 +0.007 ~ +0.042). 사전에 정한 3회 확인 계획 중 2회차에서 O'Brien-Fleming 기준($p < 0.01419$)을 충족해 실험을 종료했다"

○ 경영진 기준(+0.02 이상)과 비교할 때 주의할 점

– 효과 추정값 +0.025는 기준을 넘지만, 신뢰구간의 아래 끝 +0.007은 기준보다 작다. "효과가 있다"는 확인되었지만 "+0.02 이상이다"까지는 확인되지 않았다

– 그래서 보고서에는 "효과는 있으며 크기는 +0.007에서 +0.042 사이로 추정된다"라고 적고, 새 화면 도입 여부는 이 범위를 보고 경영진이 정한다

6.7 목적이 달랐다면

목적	고를 작업	책마루 실험에서 달라지는 점
효과 크기 보고 (이 사례)	A → C	위와 같다
연말 할인 기간 2주 동안 결제 수를 최대로	D	새 화면이 좋아 보이면 더 많은 고객에게 보여 준다. 대신 효과 크기를 정확히 보고할 수 없다
"새 화면이 나을 확률"로 경영진에게 보고	E	확인 시점마다 사후확률을 계산해 0.99 이상이면 채택한다

한 줄 정리: 목적을 먼저 고르고(2절), 표에서 인원과 기준을 읽고(작업 A·C), 기준을 미리 적은 뒤, 확인 시점마다 판정표대로 행동한다.

☐ 7. 문제 해결

증상	원인	조치
`python: command not found`	Mac에는 `python` 명령이 없을 수 있다	`python3` 로 실행한다
`ModuleNotFoundError`	필요한 라이브러리가 설치되지 않았다	저장소 맨 위에서 `pip install -r requirements.txt` 를 실행한다
`findfont: Font family 'Malgun Gothic' not found`	Mac·Linux에는 이 한글 글꼴이 없다	계산 결과에는 영향이 없다. 그림의 한글만 깨진다
효과가 있을 것 같은데 유의하지 않다	인원이 모자라 검정력이 낮다	작업 A의 표로 필요 인원을 확인한다
효과가 0이어야 하는데 유의하다	5% 확률로 생기는 잘못된 판정이다	같은 실험을 다시 해서 확인한다
배정 비율이 50:50에서 어긋났다	배정·기록 과정 오류	결과를 읽지 않고 과정을 고친다
기준값에 아주 조금 못 미쳤다	—	멈추지 않는다. 기준을 바꾸지 않는다
배분이 적은 안의 숫자가 이상하다	그 안의 정보가 거의 없다	30명 미만인 안은 보고하지 않는다

☐ 8. 최종 점검표 — 실험 전에 모두 “예”여야 한다

○ 목적을 하나로 정했는가? (효과 크기 보고 / 실험 중 성과 / 확률로 판정)

○ 주 지표 하나를 문서에 적었는가?

○ 작업 A의 표로 필요 인원을 확인했고, 그 인원을 모을 수 있는가?

○ 중간에 볼 계획이면 볼 횟수·시점·경계(또는 사후확률 문턱)를 문서에 적었는가?

○ 실험 도중에 이 값들을 바꾸지 않기로 했는가?